

TP : Modélisation avancée

Table des matières

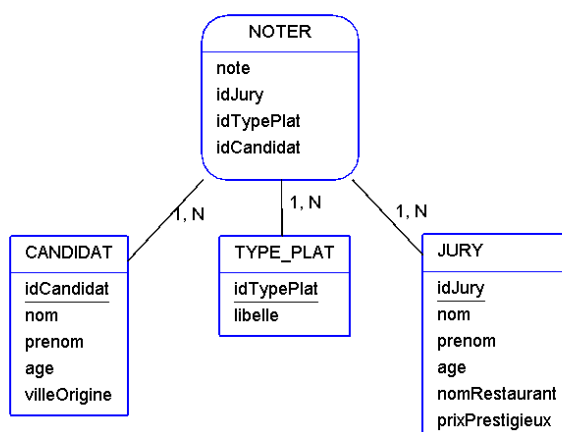
1) Problématique.....	1
2) Exercices	1
3) Conclusion.....	17

1) Problématique

Nous souhaitons en apprendre plus sur les différents types d'associations liés à la modélisation de données et à l'implémentation d'une base de données associée à une solution logicielle, pour pouvoir faire cela nous allons essayer réaliser plusieurs MCD et MLD pour chaque type d'association.

2) Exercices

Question 1 :

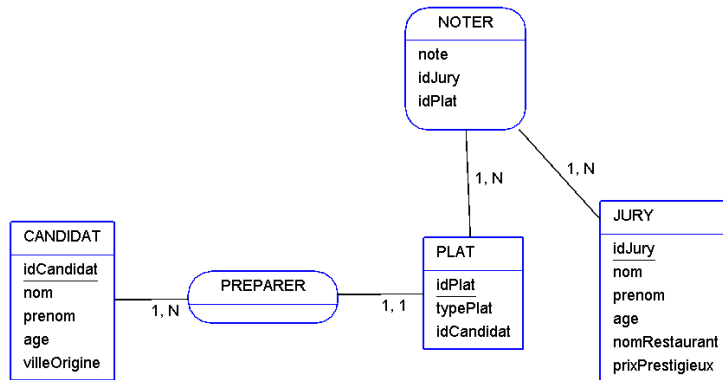


Un candidat lié à un plat se fait noter plusieurs fois ses plats par les 5 jurées, Chaque type de plat se fait noter par plusieurs jurés et un membre du jury note plusieurs fois un plat.

Question 2 :

CANDIDAT (idCandidat_CANDIDAT, nom_CANDIDAT, prenom_CANDIDAT, age_CANDIDAT, villeOrigine_CANDIDAT)
 TYPE_PLAT (idTypePlat_TYPE_PLAT, libelle_TYPE_PLAT)
 JURY (idJury_JURY, nom_JURY, prenom_JURY, age_JURY, nomRestaurant_JURY, prixPrestigieux_JURY)
 NOTER (idCandidat_CANDIDAT, idTypePlat_TYPE_PLAT, idJury_JURY, note_NOTER, idJury_NOTER, idTypePlat_NOTER, idCandidat_Entite)

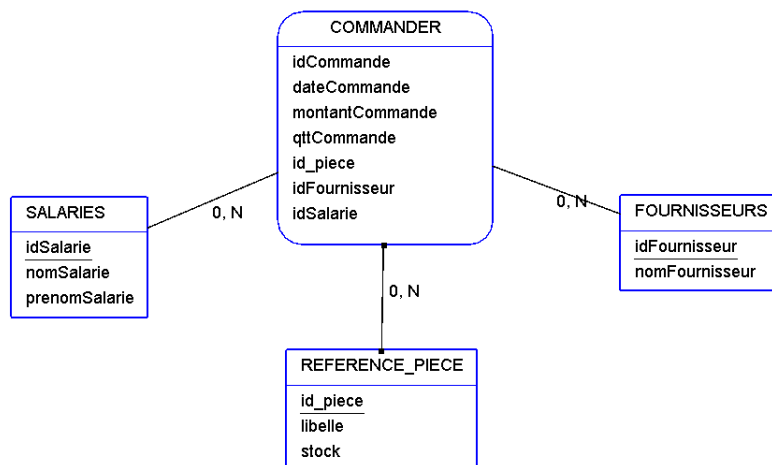
Question 3 :



Question 4 :

Modèle créé le : Mon Mar 16 14:05:38 CET 2026
 CANDIDAT (idCandidat_CANDIDAT, nom_CANDIDAT, prenom_CANDIDAT, age_CANDIDAT, villeOrigine_CANDIDAT)
 PLAT (idPlat_PLAT, typePlat_PLAT, idCandidat_PLAT, #idCandidat_CANDIDAT)
 JURY (idJury_JURY, nom_JURY, prenom_JURY, age_JURY, nomRestaurant_JURY, prixPrestigieux_JURY)
 NOTER (idPlat_PLAT, idJury_JURY, note_NOTER, idJury_NOTER, idPlat_NOTER)

Question 5 :



Un fournisseur peut recevoir 0,N commandes, une référence peut être commandé 0,N fois et un salarié peut commander 0,N pièces.

TD1 :

Etape 1 : Logiciel

Pour faire ce TD je vais utiliser le logiciel JMerise, qui est un logiciel très simple et intuitif ce qui me permettra de pouvoir réaliser les exercices facilement. Il est trouvable sur le lien suivant : <https://www.jfreesoft.com/JMerise/index.php>

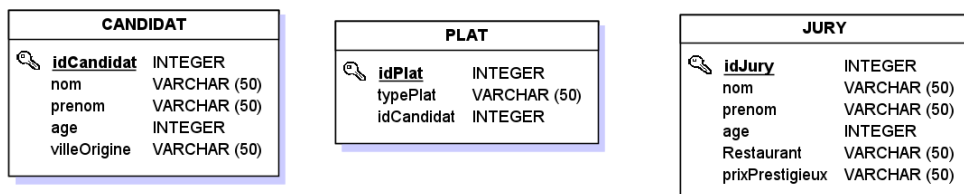
Etape 2 : Ouvrir le logiciel et créer un nouveau MCD

Pour faire cela il suffit simplement d'ouvrir le logiciel et le MCD sera créé automatiquement lors du lancement.

Etape 3 : Création des entités

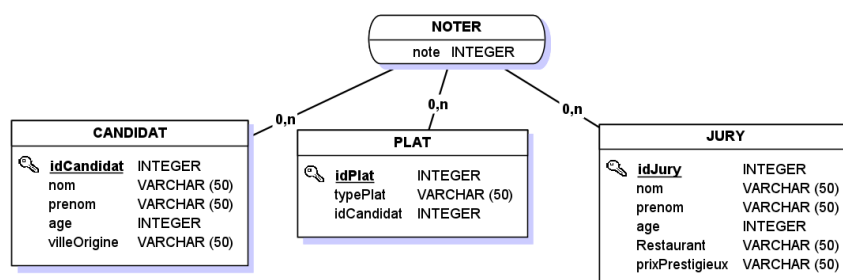
Etant donné que ce TD est sur les associations ternaires, il va falloir créer 3 entités à l'aide de l'outil  , les entités seront CANDIDAT/PLAT/JURY, pour modifier une entité il suffit de double cliquer dessus et d'ajouter les données nécessaires. Pour définir une clé primaire il faut sélectionner un attribut, cliquer sur **Propriétés > Contraintes** et sélectionner **Identifiant** dans la section **Identifiant**.

Le résultat final devrait être le suivant :



Etape 4 : Création de l'association ternaire et cardinalités

Pour faire l'association il suffit de cliquer sur l'outil  , créer l'association puis de la relier aux 3 entités avec  . Pour modifier les cardinalités c'est la même chose. Le résultat devrait ressembler à ça :



Un juré peut noter plusieurs fois, un plat est noté par plusieurs juré et un candidat reçoit plusieurs notes.

Etape 5 : Connexion à la BDD

Pour faire ça nous allons ouvrir XAMPP, activer Apache et MySQL puis cliquer sur le bouton admin de mySQL, on devrait tomber sur ce domaine :

localhost/phpmyadmin/

Etape 6 : Création de la BDD

Nous allons créer la base de donnée Ewan_SLAM_TD2 dans l'interface phpmyadmin :

ewan_slam_td2

Etape 7 : Génération du SQL dans Jmerise

Pour générer le SQL dans Jmerise, il faut simplement cliquer sur .

Résultat :

```
-- Table: CANDIDAT
-----
CREATE TABLE CANDIDAT (
  idCandidat INT NOT NULL,
  nomCandidat VARCHAR(50) NOT NULL,
  prenomCandidat VARCHAR(50) NOT NULL,
  ageCandidat INT NOT NULL,
  villeOrigine VARCHAR(50) NOT NULL,
  CONSTRAINT CANDIDAT_PK PRIMARY KEY (idCandidat)
)ENGINE=InnoDB;

-- Table: NOTER
-----
CREATE TABLE NOTER (
  idCandidat INT NOT NULL,
  idPlat INT NOT NULL,
  idJury INT NOT NULL,
  note INT NOT NULL,
  CONSTRAINT NOTER_PK PRIMARY KEY (idCandidat, idPlat, idJury),
  CONSTRAINT NOTER_idCandidat_FK FOREIGN KEY (idCandidat) REFERENCES CANDIDAT (idCandidat),
  CONSTRAINT NOTER_idPlat_FK FOREIGN KEY (idPlat) REFERENCES PLAT (idPlat),
  CONSTRAINT NOTER_idJury_FK FOREIGN KEY (idJury) REFERENCES JURY (idJury)
)ENGINE=InnoDB;
```

Etape 8 : Copie du code SQL dans phpmyadmin

Lorsque le code est généré, il suffit de le copier-coller dans la section SQL de notre BDD et de cliquer sur exécuter, le résultat devrait être le suivant :

Table	Action	Lignes	Type	Interclassement	Taille	Perte
☐ candidat	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16,0 kio	-
☐ jury	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16,0 kio	-
☐ noter	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48,0 kio	-
☐ plat	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16,0 kio	-
4 tables	Somme	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	96,0 kio	0 o

Etape 9 : Insertion de données

TABLE PLAT :

✓ 3 lignes insérées. (traitement en 0,0129 seconde(s).)

```
INSERT INTO PLAT (idPlat, typePlat) VALUES (1, 'Entrée'), (2, 'Plat principal'), (3, 'Dessert');
```

[[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Créer le code source PHP](#)]

TABLE CANDIDAT :

✓ 3 lignes insérées. (traitement en 0,0129 seconde(s).)

```
INSERT INTO CANDIDAT (idCandidat, nomCandidat, prenomCandidat, ageCandidat, villeOrigine) VALUES (1, 'Touille', 'Rata', 0, ''), (2, 'L'éponge', 'Bob', 0, ''), (3, 'Man', 'Spider', 0, '');
```

[[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Créer le code source PHP](#)]

TABLE JURY :

✓ 5 lignes insérées. (traitement en 0,0139 seconde(s).)

```
INSERT INTO JURY (idJury, nomJury, prenomJury, ageJury, Restaurant, prixPrestigieux) VALUES (1, 'Gravouil', 'Benjamin', 0, '', ''), (2, 'Dindar', 'Djamil', 0, '', ''), (3, 'Ducasse', 'Alain', 0, '', ''), (4, 'Bo', 'Harry', 0, '', ''), (5, 'Tout', 'Bouffe', 0, '', '');
```

[[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Créer le code source PHP](#)]

ASSOCIATION NOTER :

CANDIDAT 1 :

✓ 15 lignes insérées. (traitement en 0,0166 seconde(s).)

```
INSERT INTO NOTER (idCandidat, idPlat, idJury, note) VALUES (1, 1, 1, 12), (1, 1, 2, 15), (1, 1, 3, 11), (1, 1, 4, 13), (1, 1, 5, 18), (1, 2, 1, 11), (1, 2, 2, 11), (1, 2, 3, 12), (1, 2, 4, 4), (1, 2, 5, 11), (1, 3, 1, 17), (1, 3, 2, 15), (1, 3, 3, 15), (1, 3, 4, 13), (1, 3, 5, 14);
```

[[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Créer le code source PHP](#)]

CANDIDAT 2 :

✓ 13 lignes insérées. (traitement en 0,0168 seconde(s).)

```
INSERT INTO NOTER (idCandidat, idPlat, idJury, note) VALUES (2, 1, 1, 18), (2, 1, 2, 12), (2, 1, 3, 11), (2, 1, 4, 14), (2, 1, 5, 13), (2, 2, 3, 4), (2, 2, 4, 11), (2, 2, 5, 16), (2, 3, 1, 12), (2, 3, 2, 12), (2, 3, 3, 8), (2, 3, 4, 13), (2, 3, 5, 20);
```

[[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Créer le code source PHP](#)]

CANDIDAT 3 :

✓ 11 lignes insérées. (traitement en 0,0127 seconde(s).)

```
INSERT INTO NOTER (idCandidat, idPlat, idJury, note) VALUES (3, 1, 1, 12), (3, 1, 3, 5), (3, 1, 5, 18), (3, 2, 1, 9), (3, 2, 3, 14), (3, 2, 4, 12), (3, 2, 5, 16), (3, 3, 1, 11), (3, 3, 2, 12), (3, 3, 4, 14), (3, 3, 5, 20);
```

[[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Créer le code source PHP](#)]

Etape 10 : Nombre de notes

La requête SQL a été exécutée avec succès.

```
SELECT COUNT(*) AS nombre_de_notes FROM NOTER;
```

☐ Profilage [[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Expliquer SQL](#)] [[Créer le code source PHP](#)]

Options supplémentaires

nombre_de_notes
39

Etape 11 : Moyenne des plats des candidats

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0105 seconde(s).)

```
CREATE VIEW vue_moyenne_candidat AS SELECT idCandidat, AVG(note) AS moyenne_notes FROM NOTER GROUP BY idCandidat;
```

Résultat :

idCandidat	moyenne_notes
1	12.8000
2	12.6154
3	13.0000

Etape 12 : Note moyenne dans l'ordre croissant

✓ Affichage des lignes 0 - 2 (total de 3, traitement en 0,0006 seconde(s).)

```
SELECT idCandidat, AVG(note) AS moyenne_notes FROM NOTER GROUP BY idCandidat ORDER BY moyenne_notes ASC;
```

☐ Profilage [[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Expliquer SQL](#)] [[Créer le code source PHP](#)] [[Actualiser](#)]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes:

Options supplémentaires

			idCandidat	moyenne_notes	
☐	Éditer	Copier	Supprimer	2	12.6154
☐	Éditer	Copier	Supprimer	1	12.8000
☐	Éditer	Copier	Supprimer	3	13.0000

Etape 13 : Afficher le nom du vainqueur

✓ Affichage des lignes 0 - 0 (total de 1, traitement en 0,0006 seconde(s).)

```
SELECT C.nomCandidat, C.prenomCandidat, AVG(N.note) AS moyenne FROM NOTER N JOIN CANDIDAT C ON C.idCandidat = N.idCandidat GROUP BY C.idCandidat ORDER BY moyenne DESC LIMIT 1;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Options supplémentaires

nomCandidat	prenomCandidat	moyenne
Man	Spider	13.0000

Etape 14 : Afficher la note moyenne de chaque jury

✓ Affichage des lignes 0 - 4 (total de 5, traitement en 0,0005 seconde(s).)

```
SELECT idJury, AVG(note) AS moyenne_jury FROM NOTER GROUP BY idJury;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes:

Options supplémentaires

				idJury	moyenne_jury
☐	Éditer	Copier	Supprimer	1	12.7500
☐	Éditer	Copier	Supprimer	2	12.8333
☐	Éditer	Copier	Supprimer	3	10.0000
☐	Éditer	Copier	Supprimer	4	11.7500
☐	Éditer	Copier	Supprimer	5	16.2222

Etape 15 : Afficher le jury le plus sévère

✓ Affichage des lignes 0 - 0 (total de 1, traitement en 0,0006 seconde(s).)

```
SELECT idJury, AVG(note) AS moyenne_jury FROM NOTER GROUP BY idJury ORDER BY moyenne_jury ASC LIMIT 1;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Options supplémentaires

				idJury	moyenne_jury
☐	Éditer	Copier	Supprimer	3	10.0000

Etape 16 : Afficher le jury le plus clément

✓ Affichage des lignes 0 - 0 (total de 1, traitement en 0,0005 seconde(s).)

```
SELECT idJury, AVG(note) AS moyenne_jury FROM NOTER GROUP BY idJury ORDER BY moyenne_jury DESC LIMIT 1;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

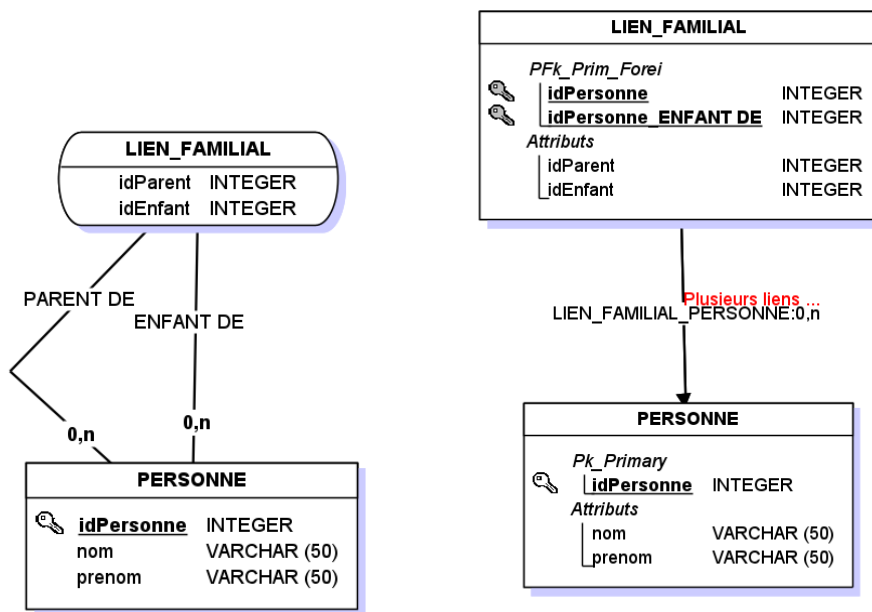
Options supplémentaires

				idJury	moyenne_jury
☐	Éditer	Copier	Supprimer	5	16.2222

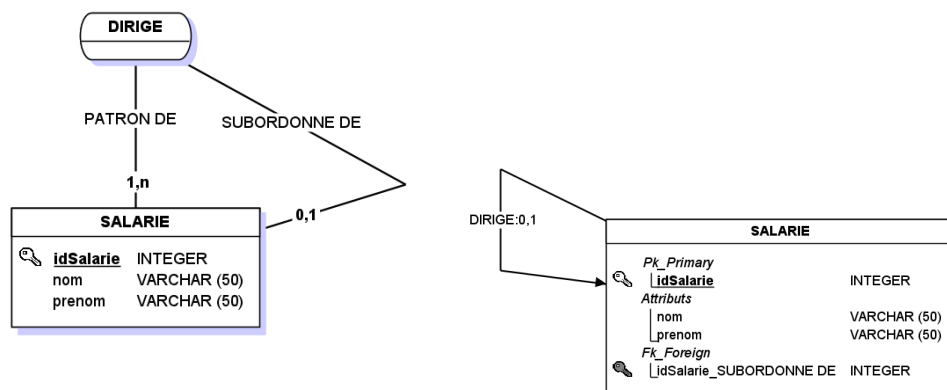
FIN DU TD1

Question 6 :

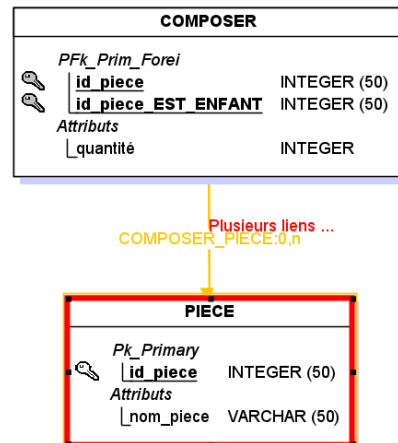
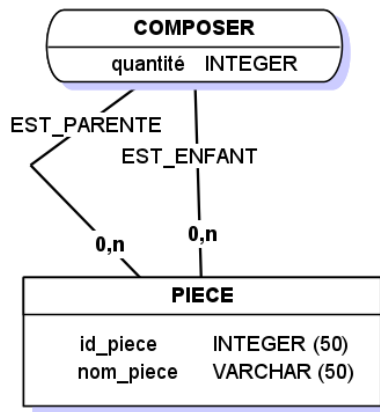
Pour faire une association réflexive sur JMerise il faut une entité, une association et relier deux fois l'association à l'entité. **Le MLD dans JMerise est sous une forme différente des MLD habituels**, voici le MCD et le MLD (C'est normal si PARENT_DE ne s'affiche pas, Jmerise affiche le MLD d'une façon spéciale et seul un seul lien apparait dans l'entité) :



Question 7 :

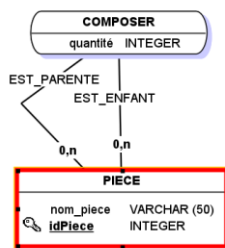


Question 8 :



TD2 :

Etape 1 : MCD



Etape 2 et 3 : SQL (il n'y a pas de MPD sur JMerise)

```

SQL : Nouveau MCD_4

-- Script MYSQL pour mcd

-- Table: PIECE
CREATE TABLE PIECE (
  id_piece INT NOT NULL,
  nom_piece VARCHAR(50) NOT NULL,
  CONSTRAINT PIECE_PK PRIMARY KEY (id_piece)
)ENGINE=InnoDB;

-- Table: COMPOSER
CREATE TABLE COMPOSER (
  id_piece INT NOT NULL,
  id_piece EST_ENFANT INT NOT NULL,
  quantite INTEGER
)ENGINE=InnoDB;
    
```

Etape 4, 5, 6 : Ajout du SQL à la BDD

On ouvre phpmyadmin avec xampp, on crée la bdd « slam1_td2 », on exécute le script. Comme dans le TD1.

Résultat :

Table	Action	Lignes	Type	Interclassement	Taille	Perte
☐ composer	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32,0 kio	-
☐ piece	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16,0 kio	-
2 tables Somme		0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48,0 kio	0 o

Etape 7 : Insertion des données

Insertion des pièces :

✓ 6 lignes insérées. (traitement en 0,0131 seconde(s).)
<pre>INSERT INTO PIECE (idPiece, nom_piece) VALUES ('aile', 'Aile d''avion'), ('aileron', 'Aileron d''aile'), ('charniere', 'Charnière à tout faire'), ('longeron', 'Longeron d''aile'), ('rivet', 'Rivets à la pelle'), ('train', 'Train de machin');</pre>
[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

Insertion des compositions :

✓ 10 lignes insérées. (traitement en 0,0135 seconde(s).)
<pre>INSERT INTO COMPOSER (idPiece, idPiece_EST_ENFANT, quantite) VALUES ('aile', 'aileron', 1), ('aile', 'longeron', 5), ('aile', 'rivet', 100), ('aile', 'train', 1), ('aileron', 'charniere', 2), ('aileron', 'rivet', 5), ('charniere', 'rivet', 4), ('longeron', 'rivet', 10), ('train', 'charniere', 3), ('train', 'rivet', 8);</pre>
[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

Etape 8 : Affichage des pièces à commander pour une aile

✓ Affichage des lignes 0 - 3 (total de 4, traitement en 0,0106 seconde(s).)

SELECT p.nom_piece, c.quantite FROM COMPOSER c JOIN PIECE p ON c.idPiece_EST_ENFANT = p.idPiece WHERE c.idPiece = 'aile';

☐

Profilage

Éditer en ligne

Éditer

Expliquer SQL

Créer le code source PHP

Actualiser

☐

Tout afficher

Nombre de lignes : 25

Filtrer les lignes: Chercher dans cette table

Options supplémentaires

nom_piece	quantite
Aileron d'aile	1
Longeron d'aile	5
Rivets à la pelle	100
Train de machin	1

Etape 9 : Affichage du nombre total de pièces pour une aile

✓ Affichage des lignes 0 - 0 (total de 1, traitement en 0,0102 seconde(s).)		
<pre>SELECT SUM(quantite) AS total_pieces FROM COMPOSER WHERE idPiece = 'aile';</pre>		
☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]		
☐ Tout afficher Nombre de lignes : 25 Filtrer les lignes: Chercher dans cette table		
Options supplémentaires		
<table><thead><tr><th>total_pieces</th></tr></thead><tbody><tr><td>107</td></tr></tbody></table>	total_pieces	107
total_pieces		
107		

Etape 10 : Affichage du nom/qtt pièce pour un « train à machin » :

✓ Affichage des lignes 0 - 1 (total de 2, traitement en 0,0005 seconde(s).)

```
SELECT p.nom_piece, c.quantite FROM COMPOSER c JOIN PIECE p ON c.idPiece_EST_ENFANT = p.idPiece WHERE c.idPiece = 'train';
```

☐ Profilage [[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Expliquer SQL](#)] [[Créer le code source PHP](#)] [[Actualiser](#)]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes:

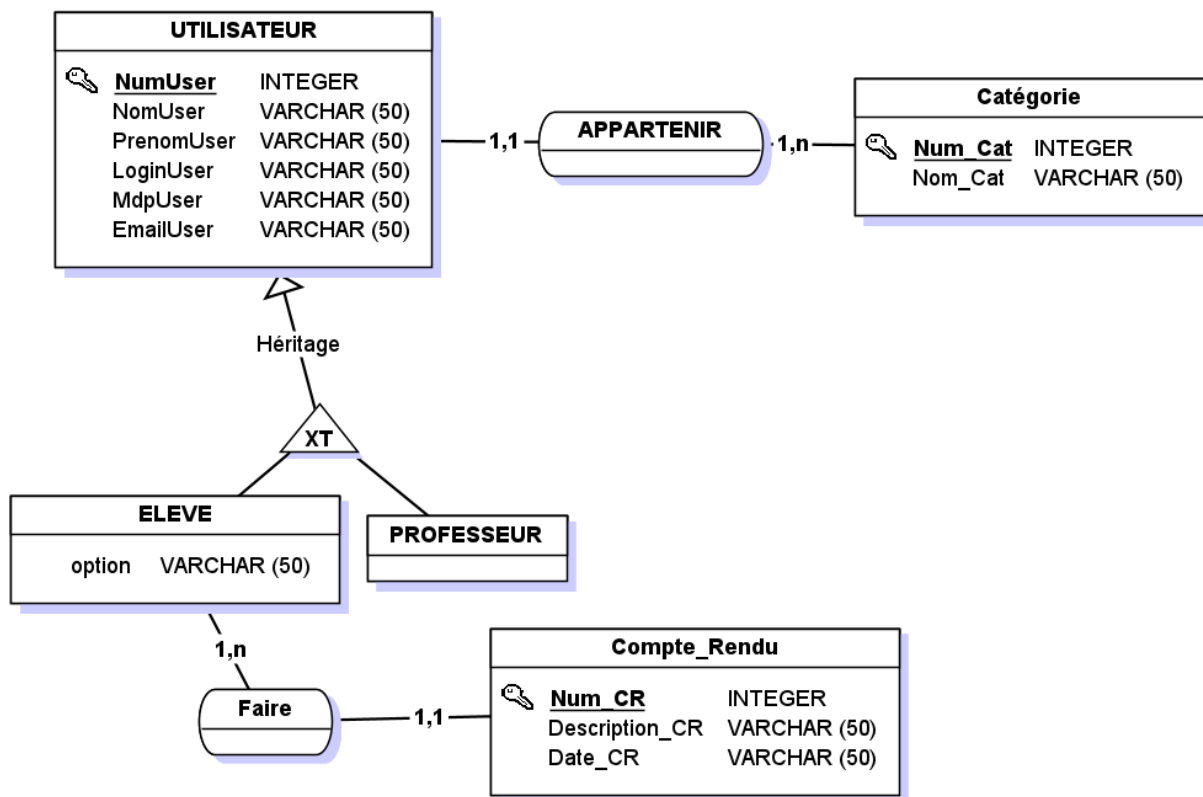
Options supplémentaires

nom_piece	quantite
Charnière à tout faire	3
Rivets à la pelle	8

FIN TD2

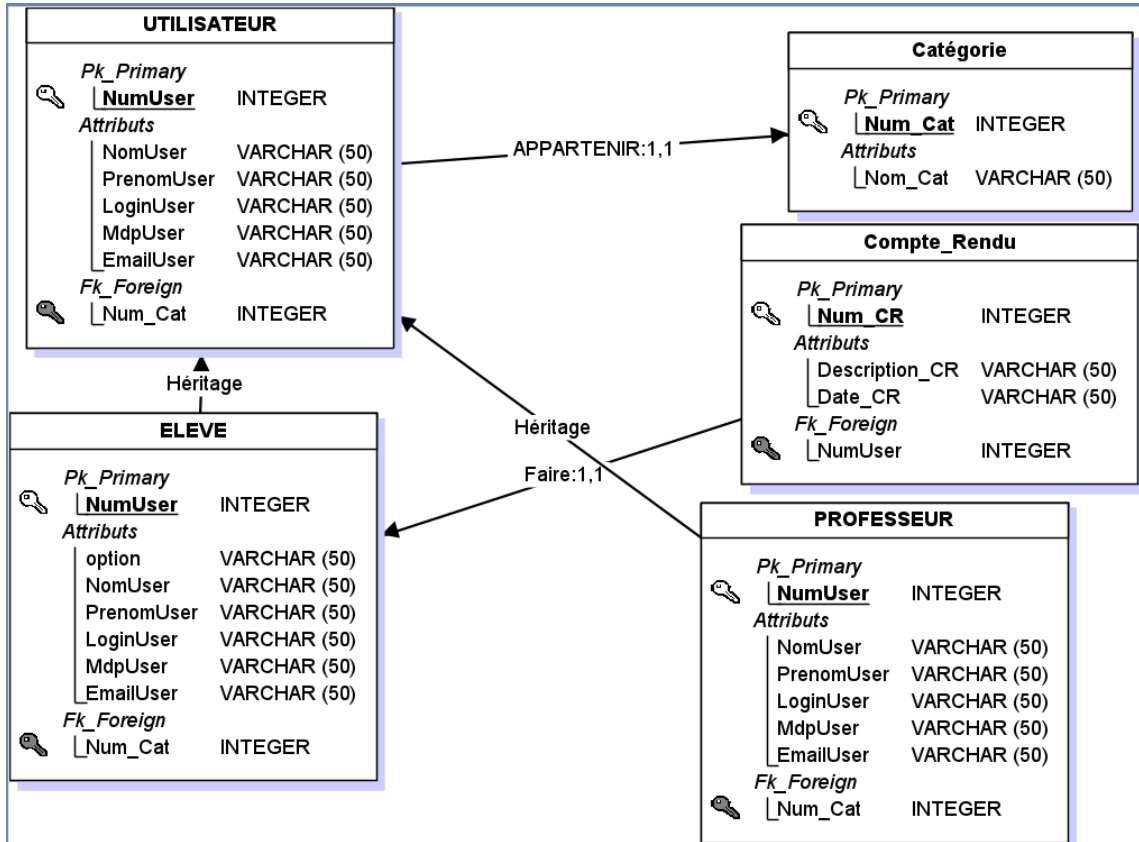
Question 9 :

Pour faire le système d'héritage dans JMerise nous devons utiliser l'outil Lien et glisser de la table fille à l'icône de clé de la table mère, puis si on veut rajouter une deuxième table dans l'héritage il suffit de faire glisser de la nouvelle table fille à l'icône du triangle d'héritage. Pour cet exercice nous devons modifier l'association faire pour que seul l'entité élève y soit lié :



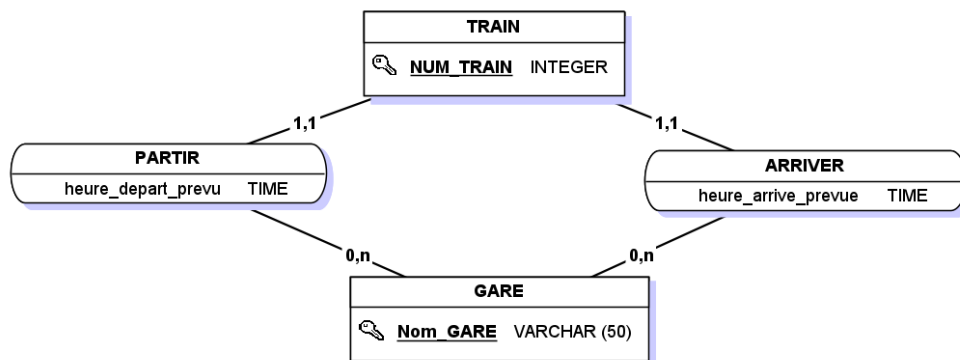
Question 10 :

Voici le MLD généré par Jmerise :

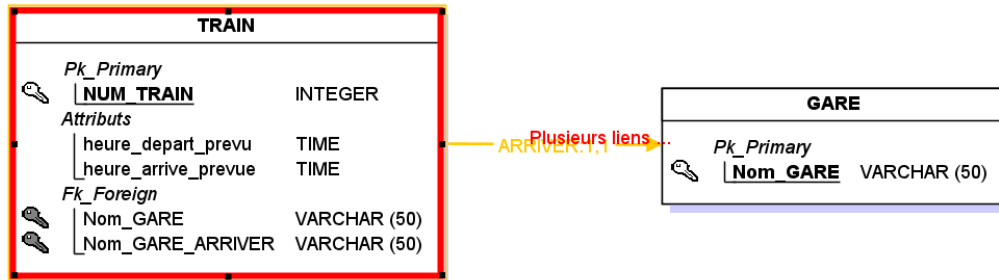


Question 11 :

MCD :

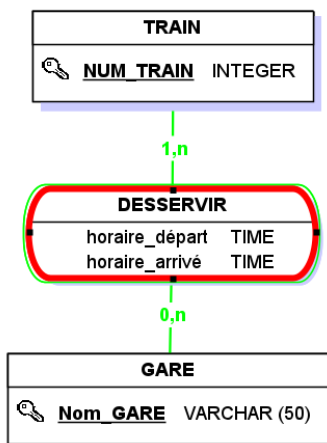


MLD :

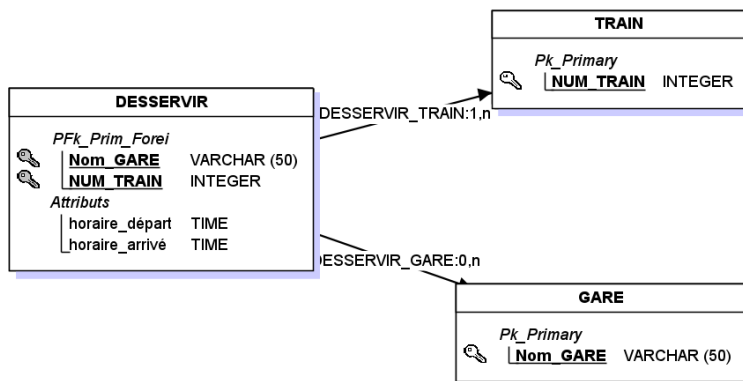


Question 12 :

MCD :

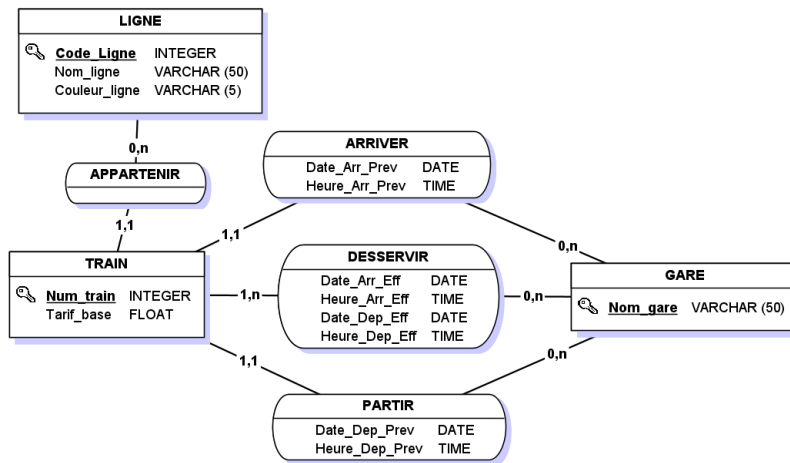


MLD :



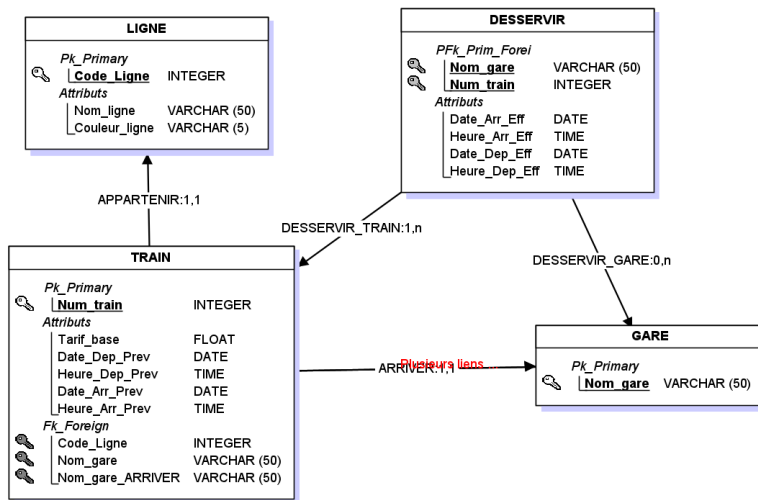
TD4 :

Etape 1 : Création du MCD



Etape 2-3 : Génération du MLD et du SQL

MLD :



SQL :

```

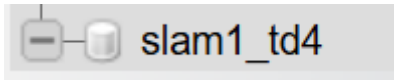
-- Table: LIGNE
-----
CREATE TABLE LIGNE (
  Code_Ligne INT NOT NULL,
  Nom_ligne VARCHAR(50) NOT NULL,
  Couleur_ligne VARCHAR(5) NOT NULL,
  CONSTRAINT LIGNE_PK PRIMARY KEY (Code_Ligne)
)ENGINE=InnoDB;

-- Table: GARE
-----
CREATE TABLE GARE (
  Nom_gare VARCHAR(50) NOT NULL,
  CONSTRAINT GARE_PK PRIMARY KEY (Nom_gare)
)ENGINE=InnoDB;
    
```

...

Etape 4-5 : Création de la BDD

Nous allons sur XAMPP, nous lançons phpmyadmin, nous créons une table nommé « SLAM1_TD4 » :



Etape 6 : Insertion du script SQL

Maintenant nous allons copier-coller le SQL généré par Jmerise dans phpmyadmin et exécuter pour créer les tables et associations :

Table	Action	Lignes	Type	Interclassement	Taille	Perte
☐ desservir	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32,0 kio	-
☐ gare	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16,0 kio	-
☐ ligne	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16,0 kio	-
☐ train	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	64,0 kio	-
4 tables	Somme	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	128,0 kio	0 o

Etape 7-8 : Exemples d'insertions

Création des gares :

✓ 8 lignes insérées. (traitement en 0,0034 seconde(s).)

```
INSERT INTO GARE (Nom_Gare) VALUES ('Paris'), ('Istanbul'), ('Calais'), ('Venise'), ('Lausanne'), ('Milan'), ('Belgrade'), ('Sofia');
```

[\[Éditer en ligne \]](#) [\[Éditer \]](#) [\[Créer le code source PHP \]](#)

Création des lignes :

✓ 2 lignes insérées. (traitement en 0,0027 seconde(s).)

```
INSERT INTO LIGNE (Code_Ligne, Nom_Ligne, Couleur_Ligne) VALUES (2, 'Simplon-Orient-Express', 'Vert'), (4, 'Venise-Simplon-Orient-Express', 'Violet');
```

[\[Éditer en ligne \]](#) [\[Éditer \]](#) [\[Créer le code source PHP \]](#)

Insertion du train et des gares desservies (Etape 7) :

✓ 1 ligne insérée. (traitement en 0,0027 seconde(s).)

```
/* Insertion du train 242 */ INSERT INTO TRAIN (Num_train, Tarif_base, Date_Dep_Prev, Heure_Dep_Prev, Date_Arr_Prev, Heure_Arr_Prev, Code_Ligne, Nom_gare, Nom_gare_ARRIVER) VALUES (242, 4000, '2020-03-10', '08:30:00', '2020-03-15', '16:45:00', 2, 'Paris', 'Istanbul');
```

[\[Éditer en ligne \]](#) [\[Éditer \]](#) [\[Créer le code source PHP \]](#)

✓ 5 lignes insérées. (traitement en 0,0018 seconde(s).)

```
/* Insertion des gares desservies (étapes) */ INSERT INTO DESSERVIR (Num_train, Nom_gare, Date_Arr_Eff, Heure_Arr_Eff) VALUES (242, 'Lausanne', '2020-03-10', '16:15:00'), (242, 'Milan', '2020-03-11', '09:45:00'), (242, 'Venise', '2020-03-12', '08:00:00'), (242, 'Belgrade', '2020-03-13', '19:55:00'), (242, 'Sofia', '2020-03-14', '16:00:00');
```

[\[Éditer en ligne \]](#) [\[Éditer \]](#) [\[Créer le code source PHP \]](#)

Insertion du train et des gares desservies (Etape 8) :

✓ 1 ligne insérée. (traitement en 0,0025 seconde(s).)

```
/* Insertion du train 422 */ INSERT INTO TRAIN (Num_train, Tarif_base, Date_Dep_Prev, Heure_Dep_Prev, Date_Arr_Prev, Heure_Arr_Prev, Code_Ligne, Nom_gare, Nom_gare_ARRIVER) VALUES (422, 2360, '2020-03-10', '09:00:00', '2020-03-12', '20:30:00', 4, 'Calais', 'Venise');
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

✓ 3 lignes insérées. (traitement en 0,0015 seconde(s).)

```
/* Insertion des gares desservies (étapes) */ INSERT INTO DESSERVIR (Num_train, Nom_gare, Date_Arr_Eff, Heure_Arr_Eff) VALUES (422, 'Paris', '2020-03-10', '12:00:00'), (422, 'Lausanne', '2020-03-11', '08:00:00'), (422, 'Milan', '2020-03-11', '21:00:00');
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

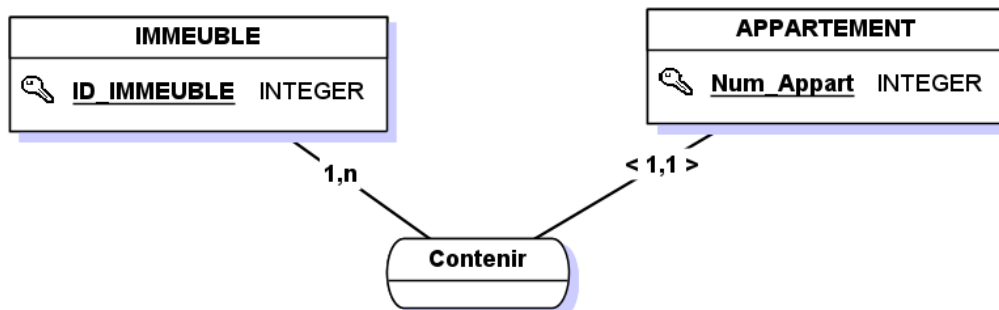
FIN TD4

Question 13 :

Dans JMerise pour faire un système d'identifiant relatif il faut faire un lien relatif en sélectionnant le lien entre l'association et l'identifiant relatif, en allant dans les options et en activant **Lien relatif** :

☒ **Lien relatif**

Voici le MCD :



Et le MLD :



3) Conclusion

En conclusion, j'ai appris à propos des différents types de relations et d'identifiants que l'on utilise dans les modélisations, cela permet parfois d'accéder à de nouvelles possibilités et/ou de faciliter la modélisation d'un cas concret. J'ai pu aussi mettre en pratique le lien MCD – SQL grâce au logiciel JMerise.